4 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

전자 배치와 주기성

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

전자는 정해진 자리에, 성질은 그 배치에서.

4회차는 **전자 배치와 주기적 성질**이다. 오비탈에 전자를 채우는 세 원리(쌓음·파울리·훈트)를 익히고, 그 배치에서 원자 반지름·이온화 에너지·전기음성도의 경향이 어떻게 나오는지 본다.

줄기 하나만 잡아라. **바깥 전자가 느끼는 유효 핵전하와 껍질 수가 주기적 성질의 큰 흐름을 정한다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 쌓음 원리와 n + l 규칙 II-2
2 파울리 · 훈트 · 들뜬 상태 II-2
3 Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온 II-2
4 원자가 전자와 유효 핵전하 II-3
5 원자 반지름과 이온 반지름 II-3
6 이온화 에너지와 두 번의 꺾임 II-3
7 전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성 II-3

1

UNIT Ⅱ-2 · 쌓음 원리

쌓음 원리와 n + l 규칙

낚시 · 이거 맞을까?

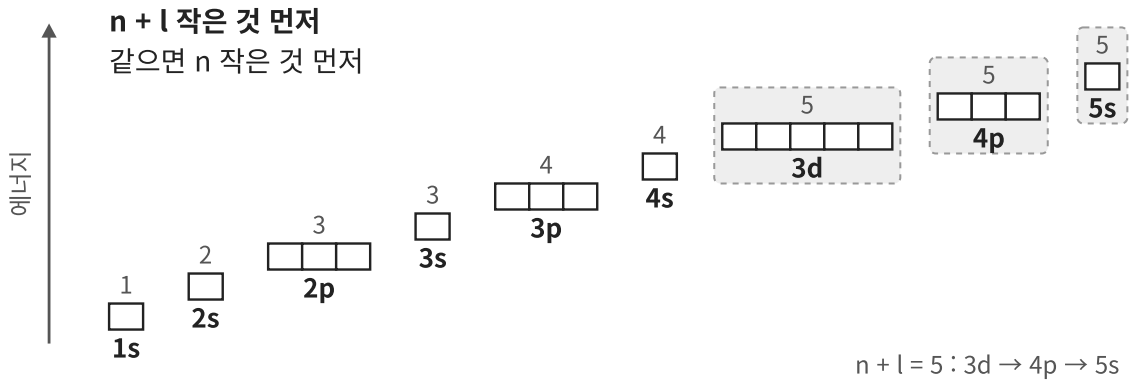
"n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다."

낚였다. 4p와 5s는 n + l이 **5로 같다**. 같으면 n이 작은 **4p가 먼저** 채워진다(3d → 4p → 5s).

옳 은 문 장

1. 전자는 **에너지가 낮은 오비탈부터** 채운다(쌓음 원리). 순서는 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s이다.
2. 채우는 순서는 **n + l이 작은 것 먼저, 같으면 n이 작은 것 먼저**다. 4s(4 + 0)가 3d(3 + 2)보다 먼저다.
3. n + l 규칙은 **다전자 원자**의 규칙이다. 전자가 1개인 He^+에서는 3s와 3d의 에너지가 같다.

그 림 · 오비탈 에너지 계단



칸 위 숫자는 n + l · 다전자 원자에서 전자를 채우는 순서

n + l이 5로 같은 3d · 4p · 5s는 n이 작은 순서로 채운다.

↑ 한 수 위

n + l 규칙은 **채우는 순서**를 맞히는 경험 규칙이다. 3d에 전자가 들어가면 3d가 4s보다 낮아지므로, 전이 금속 이온은 4s 전자부터 잃는다.

→ 이어진다 순서를 알았으니, 한 칸에 몇 개를 어떻게 넣는지로 간다.

2

UNIT II-2 · 파울리 · 훈트

파울리 · 훈트 · 들뜬 상태

낚시 · 이거 맞을까?

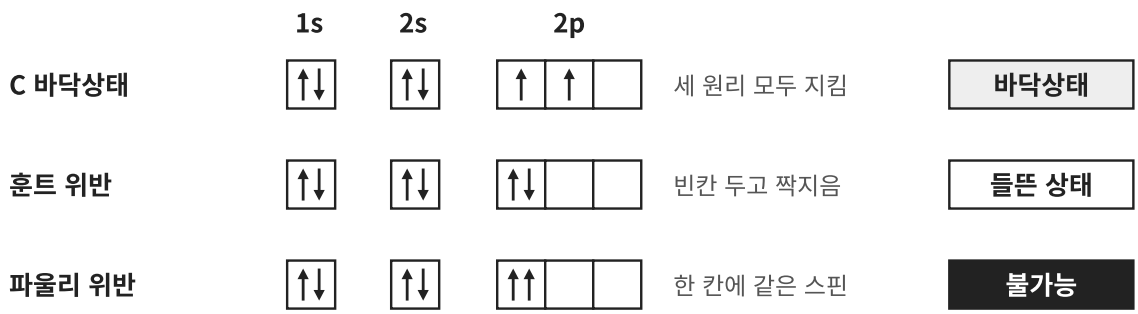
"$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다."

낚였다. 어느 오비탈에도 전자가 2개를 넘지 않아 **파울리 원리는 지켰다**. 쌍음 원리만 어긴 Ne의 **들뜬 상태**다.

옳 은 문 장

1. 한 오비탈에는 **스핀이 반대인 전자 2개까지**만 들어간다(파울리 배타 원리). 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다.
2. 에너지가 같은 오비탈에는 **빈 오비탈부터 같은 스핀으로 하나씩** 들어간다(훈트 규칙). 탄소의 2p 전자 2개는 홀전자다.
3. **파울리를 어기면 불가능한 배치**, 파울리는 지키되 **쌍음·훈트를 어기면 들뜬 상태**다. Be $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$은 들뜬 상태다.

그 림 · 세 가 지 판 정



세 원리를 하나씩 대조한다

2주기 홀전자: Li 1 · Be 0 · B 1 · C 2 · N 3 · O 2 · F 1 · Ne 0

↑ 한 수 위

스핀이 같은 전자끼리는 서로 덜 밀어내고 **교환 에너지**만큼 더 안정해진다. 반 채움(p^3, d^5)이 특별히 안정한 까닭이며, 이온화 에너지가 N > O로 뒤집히는 바탕이다.

→ **이어진다** 이 원리를 4주기 전이 금속에 대면 예외가 보인다.

3

UNIT Ⅱ-2 · 전이 금속

Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온

낚시 · 이거 맞을까?

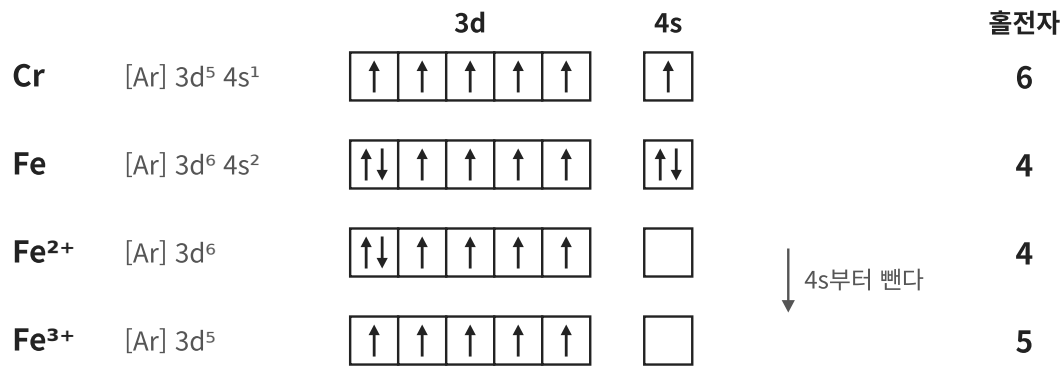
"Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다."

낚였다. 이온은 **4s 전자부터** 잃는다. Fe^{2+}는 $3d^6$(홀전자 4개), Fe^{3+}는 $3d^5$(**5개**)라 Fe^{3+}가 더 많다.

옳 은 문 장

1. Cr은 **[Ar] $3d^5$ $4s^1$**, Cu는 **[Ar] $3d^{10}$ $4s^1$**이다. 3d를 반만 또는 완전히 채우는 쪽이 더 안정하다.
2. 전이 금속이 양이온이 될 때는 **4s 전자부터 잃는다**. Fe^{2+}는 [Ar] $3d^6$, Fe^{3+}는 [Ar] $3d^5$이다.
3. **홀전자가 있으면 상자기성**(자기장에 끌림), 모든 전자가 짝을 이루면 **반자기성**이다. Ne은 반자기성이다.

그 림 · 3d · 4s 상 자



Cr의 홀전자 6개는 4주기 최대(Mn $3d^5$ $4s^2$는 5개)

이온은 4s를 먼저 비우고, 3d를 훈트 규칙으로 센다.

↑ 한 수 위

양자수 조건 문제는 **배치를 먼저 쓰고**(이온은 4s부터 뺀다) 조건에 맞는 전자만 더한다. Cu에서 l = 2인 전자는 3d의 10개, n = 4인 전자는 4s의 1개다.

→ 이어진다 배치가 정해지면 바깥 전자가 느끼는 핵전하가 정해진다.

4

UNIT II-3 · 유효 핵전하

원자가 전자와 유효 핵전하

낚시 · 이거 맞을까?

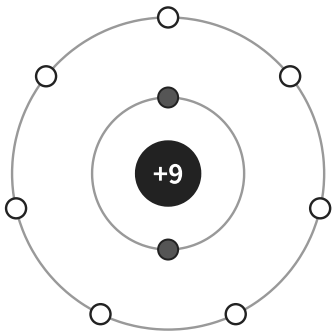
"같은 껍질의 전자는 안쪽 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다."

낚였다. 거꾸로다. **안쪽 껍질 전자**가 훨씬 크게 가린다. 그래서 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 **유효 핵전하가 커진다**.

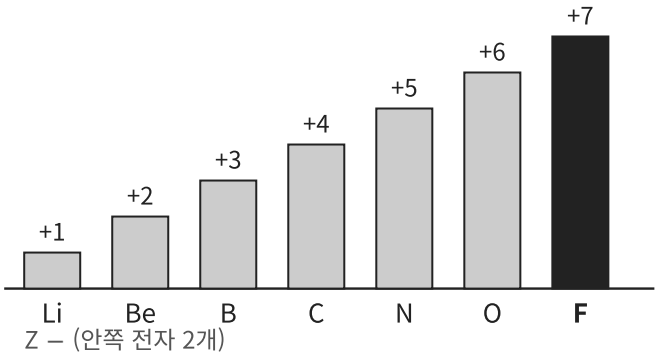
옳 은 문 장

1. 주족 원소의 원자가 전자는 **가장 바깥 껍질의 s·p 전자**다(18족은 반응에 거의 참여하지 않아 **0**으로 센다). [Ne] $3s^2$ $3p^3$은 원자가 전자가 5개인 **p 구역** 원소(P)다.
2. 바깥 전자는 핵전하 전체가 아니라 안쪽 전자에 가려진 **유효 핵전하(Z − S)**를 느낀다.
3. 1s 전자 2개만 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 **9 − 2 = +7**이다.

그 림 · 가 려 막 기



F : 안쪽 2개 · 바깥 7개



안쪽 전자만 완전히 가린다고 본 어림값

같은 주기에서 오른쪽으로 → 유효 핵전하 증가.

↑ 한 수 위

슬레이터 규칙은 같은 껍질 전자 하나가 0.35, 바로 안쪽 껍질 전자가 0.85만큼 가린다고 본다. 그러면 F의 2p 전자는 **약 +5.2**를 느껴 어림값 +7보다 작다.

→ **이어진다** 유효 핵전하와 껍질 수가 원자·이온의 크기를 정한다.

5

UNIT II-3 · 원자 · 이온 반지름

원자 반지름과 이온 반지름

낚시 · 이거 맞을까?

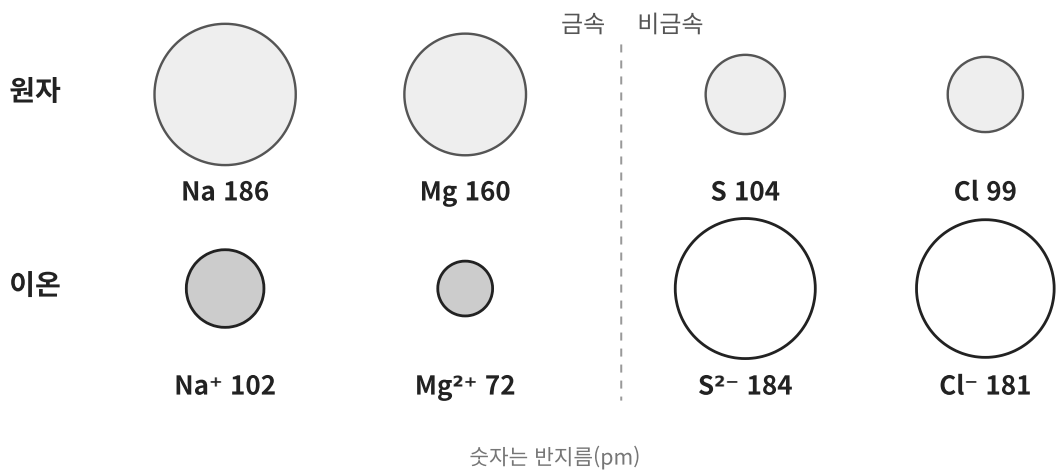
"Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 반지름이 더 작다."

낚였다. 핵전하 비교는 **등전자 이온끼리만** 쓴다. Cl^-는 껍질이 3개, Mg^{2+}는 2개라 **Cl^-(181 pm)가 훨씬 크다**.

옳은 문장

1. 원자 반지름은 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 작아지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. 예: K > Na(같은 족), Na > Mg > Al(같은 주기).
2. **양이온은 원자보다 작고, 음이온은 원자보다 크다**. Na 186 → Na^+ 102 pm, Cl 99 → Cl^- 181 pm이다.
3. 전자 수가 같은 **등전자 이온은 원자 번호가 클수록 작다**. O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+} 순이다.

그림 · 같은 축척의 원자와 이온



원자는 Mg > S, 이온은 S^{2-} > Mg^{2+} — 크기가 뒤집힌다.

↑ 한 수 위

등전자 이온은 전자 수/양성자 수로 보아도 된다. O^{2-} 10/8, F^- 10/9, Na^+ 10/11, Mg^{2+} 10/12 순으로 **양성자 하나가 맡는 전자가 줄수록** 작다.

→ **이어진다** 전자를 세게 붙잡으면 떼어 내기도 어렵다 — 이온화 에너지.

6

UNIT II-3 · 이온화 에너지

이온화 에너지와 두 번의 꺾임

낚시 · 이거 맞을까?

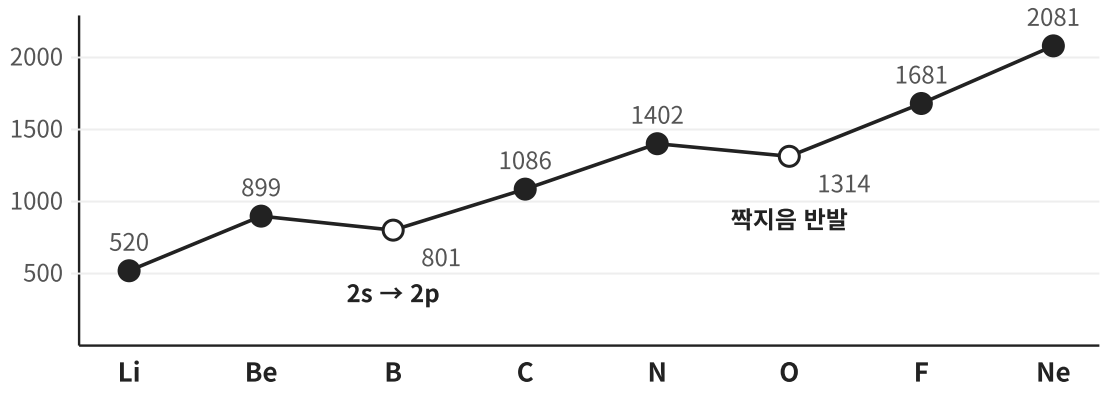
"O의 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 더 작기 때문이다."

낚였다. 유효 핵전하는 **O가 더 크다**. O는 $2p^4$에서 **짝지은 두 전자가 서로 밀어내** 하나를 떼기 쉽다.

옳 은 문 장

1. 제1 이온화 에너지는 **기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는** 데 필요한 에너지다.
2. 이온화 에너지는 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다 (He > Ne > Ar).
3. 2주기에서는 **Be > B, N > O**로 두 번 꺾인다. B는 2s보다 높은 2p 전자를, O는 짝지은 2p 전자를 떼기 때문이다.

그 림 · 2주기 이온화 에너지



제1 이온화 에너지(kJ/mol) · 흰 점이 꺾인 자리

N > O > C > Be > B.

↑ 한 수 위

순차 이온화 에너지는 **안쪽 껍질에 닿는 순간 급증**한다. 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol이면 세 번째 뒤에 뛰므로 원자가 전자는 3개, Al이다.

→ **이어진다** 떼는 성질의 반대편에, 전자를 받고 끄는 성질이 있다.

7

UNIT Ⅱ-3 · 주기적 성질

전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성

낚시 · 이거 맞을까?

"전기음성도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다."

낚였다. 그것은 **전자 친화도**다. 전기음성도는 **결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대값**이라 단위가 없다.

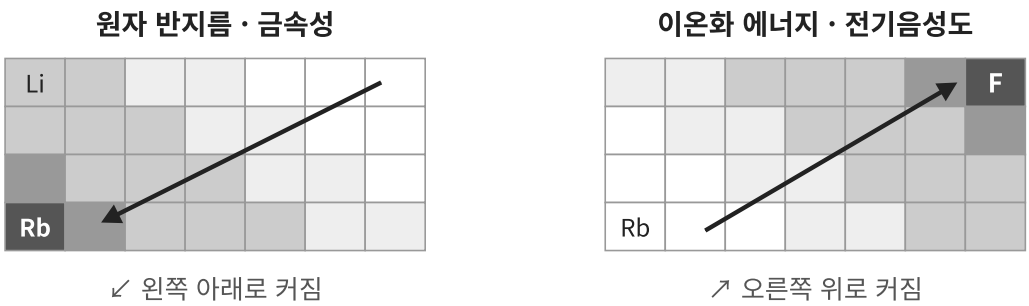
옳 은 문 장

1 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지다. 17족에서 크고 **Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다**.

2 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 세기로, 주기율표 **오른쪽 위일수록 크고 F(4.0)가 최대**다.

3 **금속성은 왼쪽 아래일수록 크다**. 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 바뀐다.

그 림 · 주기율표의 두 방향



알칼리 금속의 반응성도 아래로 갈수록 크다(Li < Na < K).

↑ 한 수 위

전자 친화도는 Cl > F인데 전기음성도는 F가 가장 크다. F는 너무 작아 들어온 전자가 기존 전자와 반발하지만, **결합 속에서는** 작은 F가 공유 전자쌍을 가장 세게 끈다.

→ **이어진다** 5회차, 이 전기음성도 차가 결합의 성격을 가른다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

쌓음 원리와 n + l 규칙

1 전자는 **에너지가 낮은 오비탈부터** 채운다(쌓음 원리). 순서는 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s이다.

2 채우는 순서는 **n + l이 작은 것 먼저, 같으면 n이 작은 것 먼저**다. 4s(4 + 0)가 3d(3 + 2)보다 먼저다.

3 n + l 규칙은 **다전자 원자**의 규칙이다. 전자가 1개인 He^{+}에서는 3s와 3d의 에너지가 같다.

파울리 · 훈트 · 들뜬 상태

1 한 오비탈에는 **스핀이 반대인 전자 2개까지**만 들어간다(파울리 배타 원리). 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다.

2 에너지가 같은 오비탈에는 **빈 오비탈부터 같은 스핀으로 하나씩** 들어간다(훈트 규칙). 탄소의 2p 전자 2개는 홀전자다.

3 **파울리를 어기면 불가능한 배치**, 파울리는 지키되 **쌓음·훈트를 어기면 들뜬 상태**다. Be $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$은 들뜬 상태다.

Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온

1 Cr은 **[Ar] $3d^5\ 4s^1$**, Cu는 **[Ar] $3d^{10}\ 4s^1$**이다. 3d를 반만 또는 완전히 채우는 쪽이 더 안정하다.

2 전이 금속이 양이온이 될 때는 **4s 전자부터 잃는다**. Fe^{2+}는 [Ar] $3d^6$, Fe^{3+}는 [Ar] $3d^5$이다.

3 **홀전자가 있으면 상자기성**(자기장에 끌림), 모든 전자가 짝을 이루면 **반자기성**이다. Ne은 반자기성이다.

원자가 전자와 유효 핵전하

1 주족 원소의 원자가 전자는 **가장 바깥 껍질의 s·p 전자**다(18족은 반응에 거의 참여하지 않아 **0**으로 센다). [Ne] $3s^2\ 3p^3$은 원자가 전자가 5개인 **p 구역** 원소(P)다.

2 바깥 전자는 핵전하 전체가 아니라 안쪽 전자에 가려진 **유효 핵전하($Z - S$)**를 느낀다.

3 1s 전자 2개만 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 **$9 - 2 = +7$**이다.

원자 반지름과 이온 반지름

1 원자 반지름은 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 작아지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. 예: K > Na(같은 족), Na > Mg > Al(같은 주기).

2 **양이온은 원자보다 작고, 음이온은 원자보다 크다**. Na 186 → Na^{+} 102 pm, Cl 99 → Cl^{-} 181 pm이다.

3 전자 수가 같은 **등전자 이온은 원자 번호가 클수록 작다**. $O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+} > Al^{3+}$ 순이다.

이온화 에너지와 두 번의 꺾임

1 제1 이온화 에너지는 **기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는** 데 필요한 에너지다.

2 이온화 에너지는 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다(He > Ne > Ar).

3 2주기에서는 **Be > B, N > O**로 두 번 꺾인다. B는 2s보다 높은 2p 전자를, O는 짝지은 2p 전자를 떼기 때문이다.

전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성

1 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지다. 17족에서 크고 **Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다**.

2 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 세기로, 주기율표 **오른쪽 위일수록 크고 F(4.0)가 최대**다.

3 **금속성은 왼쪽 아래일수록 크다**. 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 바뀐다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다.
진짜는 · 4p가 5s보다 먼저 채워진다.

02 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.
진짜는 · 파울리 원리를 지킨 Ne의 들뜬 상태다.

03 Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다.
진짜는 · Fe^{3+}($3d^5$, 홀전자 5개)가 더 많다.

04 같은 껍질의 전자는 안쪽 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.
진짜는 · 안쪽 껍질 전자가 더 크게 가린다.

05 Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 반지름이 더 작다.
진짜는 · 껍질이 하나 더 많은 Cl^-가 더 크다.

06 O의 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 더 작기 때문이다.
진짜는 · 짝지은 2p 전자의 반발 때문이다.

07 전기음성도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.
진짜는 · 그것은 전자 친화도다.

심 화 확 장 · 4 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

4회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

02 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

03 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

04 ^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.

05 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

06 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

07 Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 77.5 %이다.

08 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 H_2든 CO_2든 22.4 L로 같다.

09 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

10 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

11 $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$에서 NO 2 mol이 생기면 O_2는 2.5 mol 소모된다.

12 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

13 부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 O_2 2 mol이 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다.

14 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다.

15 ^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다.

16 ^{32}P가 β^- 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 ^{32}S가 된다.

17 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.

18 ^{60}Co를 화합물로 만들어도 반감기는 홑원소 물질일 때와 같다.

19 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

20 hc = 1240 eV·nm일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.

21 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다.

22 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.

23 수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.

24 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.

25 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.

26 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.

27 n이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다.

28 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.

29 N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다.

30 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

신규 · 이번 회차

31 다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다.

32 n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다.

33 하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다.

34 바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다.

35 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.

36 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다.

37 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

38 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

39 Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+}이다.

40 바닥상태에서 Co^{3+}(원자 번호 27)의 홀전자 수는 Ni^{2+}(원자 번호 28)의 2배이다.

41 바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다.

42 바닥상태 전자 배치가 $[Ne]\ 3s^2\ 3p^3$인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다.

43 바닥상태 Cu 원자에서 l = 2인 전자 수는 n = 4인 전자 수의 10배이다.

44 안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.

45 Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다.

46 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

47 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

48 Cl^-의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다.

49 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다.

50 Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 크다.

51 Kr과 전자 배치가 같은 Se^{2-}, Br^-, Rb^+, Sr^{2+} 중 반지름이 가장 작은 것은 Sr^{2+}이다.

52 Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다.

53 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.

54 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

55 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

56 Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 N > O > C > Be > B 순이다.

57 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다.

58 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다.

59 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

60 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.~~

맞음 Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

틀림 ~~Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다.~~

맞음 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

틀림 ~~원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^5배이다.~~

맞음 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

틀림 ~~같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 같다.~~

맞음 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

틀림 ~~질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.~~

맞음 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

틀림 ~~Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 22.5 %이다.~~

맞음 Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 77.5 %이다.

틀림 ~~CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.~~

맞음 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

틀림 ~~27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다.~~

맞음 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

틀림 ~~Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 Mg가 남는다.~~

맞음 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

틀림 ~~방사성 붕괴는 화학 반응처럼 반응 전후에 원소의 종류가 보존된다.~~

맞음 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다.

틀림 ~~^{60}Co를 화합물로 만들면 홑원소 물질일 때보다 반감기가 길어진다.~~

맞음 ^{60}Co를 화합물로 만들어도 반감기는 홑원소 물질일 때와 같다.

틀림 ~~^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.~~

맞음 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

틀림 ~~음극선은 전극 금속을 바꾸면 휘는 정도가 달라져 금속마다 다른 입자로 밝혀졌다.~~

맞음 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다.

틀림 ~~n이 같으면 s, p, d 오비탈의 방사상 마디 수는 서로 같다.~~

맞음 n이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다.

틀림 ~~N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 18개이다.~~

맞음 N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다.

틀림 ~~n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다.~~

맞음 n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다.

틀림 ~~$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.~~

맞음 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

틀림 ~~Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다.~~

맞음 Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+}이다.

틀림 ~~Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Cl이다.~~

맞음 Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다.

틀림 ~~Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 작다.~~

맞음 Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 크다.

틀림 ~~제1 이온화 에너지는 고체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.~~

맞음 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.

틀림 ~~He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.~~

맞음 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

틀림 ~~순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 4개이다.~~

맞음 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다.

메모